

威廉·夏普风格分析基于基金收益率，能实现对基金风格的高频跟踪

如果从内部人员的角度对股票基金进行风格划分，上述基于持仓情况进行分析的晨星风格箱方法适用性较高。然而，外部人员较难及时获得基金的全部持仓情况，如果仍旧使用晨星风格箱法往往会考虑利用重仓股对基金风格进行分析，但股票基金每季度更新上一季度重仓股情况，频率较低且具有一定的滞后性，同时当重仓股权重不高时，估计的基金风格代表性不足，此时可以考虑利用基金收益率对基金风格进行判断，以增强结果的时效性与代表性。威廉·夏普于 1992 年提出基于收益率的风格分析法，主要思想是设立一系列风格指数，利用最优化的方法，最小化基金收益率与系列风格指数收益率的残差平方和，得到股票基金相对于各风格指数的暴露。计算公式如下：

$$\min_{\beta_j} \left(R - \sum_{j=1}^n \beta_j x_j \right)^2$$

$$s.t. \sum_{j=1}^n \beta_j = 1, 0 \leq \beta_j \leq 1$$

其中 R 为基金的收益率序列， x_j 为基金的第 j 个风格指数收益率序列， β_j 为基金在第 j 个风格指数的暴露，该值越大说明基金越接近该风格指数所表示的风格特点。

目前国内主流的风格指数提供方包括中证、上证、深证、国证（巨潮）、申万、Wind 等，其构造逻辑基本相似。具体如下所示：

图表6：国内主流风格指数

指数提供方	指数简称	说明
中证	沪深 300 成长/价值	沪深 300 成长/价值指数以沪深 300 指数为样本空间，从中选取成长/价值因子评分最高的 100 只股票作为样本股。
	沪深 300R 成长/价值	沪深 300 相对成长指数和沪深 300 相对价值指数由沪深 300 指数全部样本股组成，样本股的市值按照一定的风格权重分配到相对成长与相对价值指数中。
	中证 500 成长/价值	中证 500 成长/价值指数以中证 500 指数为样本空间，从中选取成长/价值因子评分最高的 150 只股票作为样本股。
	中证 500R 成长/价值	中证 500 相对成长/价值指数以中证 500 指数为样本空间，在加权方法中纳入风格因子。
	中证 800 成长/价值	中证 800 成长/价值指数以中证 800 指数为样本空间，从中选取成长/价值因子评分最高的 250 只股票作为样本股。
	中证 800R 成长/价值	中证 800 相对成长/价值指数以中证 800 指数为样本空间，在加权方法中纳入风格因子。
上证	180 成长/价值	上证 180 成长/价值指数以上证 180 指数为样本空间，从中选取成长/价值因子评分最高的 60 只股票作为样本股。
	180R 成长/价值	上证 180 相对成长/价值指数以上证 180 指数为样本空间，在加权方法中纳入风格因子。
	全指成长/价值	上证全指成长/价值指数以上证全指为样本空间，从中选取成长/价值因子评分最高的 150 只股票作为样本股。
	全 R 成长/价值	上证全指相对成长/价值指数以上证全指数为样本空间，在加权方法中纳入风格因子。
	380 成长/价值	上证 380 成长/价值指数以上证 380 指数为样本空间，从中选取成长/价值因子评分最高的 120 只股票作为样本股。
	380R 成长/价值	上证 380 相对成长/价值指数以上证 380 指数为样本空间，在加权方法中纳入风格因子。
深证	深证成长/价值	在深证 300 指数样本股范围内，计算每只股票的成长/价值因子数值，然后对变量值进行标准化，挑选成长/价值因子排名前 100 只组成深证成长/价值指数。
	中小成长/价值	以中小板 300 指数样本股为样本空间，通过计算每只股票的成长/价值因子变量值，并对其进行标准化，挑选 100 只成份股。
	中创 500 成长/价值	以中创 500 指数样本股为样本空间，计算每只股票的成长/价值因子的变量数值，然后对变量值进行标准化，挑选成长/价值因子排名最高的 166 只股票作为成份股组成，展现中小板和创业板中成长型/价值型股票的市场表现。
	700 成长/价值	以深证 700 指数样本股为样本空间，计算每只股票的成长/价值因子的变量数值，然后对变量值进行标准化，挑选成长/价值因子排名最高的 233 只股票作为成份股组成，反映深圳证券交易所中小盘市场中成长/价值型股票的走势。
	1000 成长/价值	以深证 1000 指数样本股为样本空间，计算每只股票的成长/价值因子的变量数值，然后对变量值进行标准化，挑选成长/价值因子排名最高的 333 只股票作为成份股组成，反映深市大中小盘市场中成长/价值型股票的走势。
	创业板 G/V	以创业板 300 指数样本股为样本空间，挑选出 100 只成长/价值表现最为突出的股票作为样本股。
国证（巨潮）	以上指数的 R 系列	与以上各指数采用相同的样本空间，但在加权方法中纳入风格因子。
	国证成长/价值	由国证 1000 指数样本股中成长/价值风格突出的股票编制而成。
	大盘 成长/价值	在国证 1000 指数中，按平均流通市值依次选取 200, 300, 500 只股票构成大中小盘，分别选取成长/价值风格突出的股票构成大中小盘相应的成长/价值指数。
	中盘 成长/价值	
申万	小盘 成长/价值	
	以上指数的 R 系列	与以上各指数采用相同的样本空间，但在加权方法中纳入风格因子。
	大/中/小盘指数	规模系列指数包括大盘指数、中盘指数、小盘指数，大盘指数成份股数量为 200 只，中盘指数成份股数量为 400 只，小盘指数成份股数量为 800 只。
	高/中/低市盈率指数	市盈率系列指数由低市盈率指数、中市市盈率指数和高市盈率指数构成，成份股数量均为 200 家。
	高/中/低市净率指数	市净率系列指数主要由低市净率指数、中市净率指数和高市净率指数构成，成份股数量均为 200 家。
	高/中/低价股指数	股价系列指数反映不同股价价位的股票的价格特征。包括低价股指数、中价股指数、高价股指数，均由 200 只成份股构成。

	亏损/微利/绩优股指数	业绩系列指数由亏损股指数、微利股指数和绩优股指数构成。其中绩优股指数、微利股指数的成份股数量均为 100 只，亏损股指数成份股数量为实际亏损的上市公司家数。
Wind	价值/平衡/成长风格型基金指数	基金风格指数是根据基金的九宫格箱的划分，将不同类别的基金进行归类，按照“总资产”加权方式进行指数的构建与运算。
	大/中小盘风格型基金指数	

资料来源：Wind，华泰证券研究所

基于威廉·夏普风格模型构建 SDS 指标测量基金风格的稳定程度判断基金风格是否漂移

基金风格漂移是指在基金运作过程中实际投资风格与基金招募说明书中所阐述的投资风格不吻合的现象，这一现象对投资者和监管层的决策产生重大的影响，因此有必要对其进行研究。一般将整个研究期间划分为两个或多个子区间，当各区间实际投资风格均与事前基金招募说明书宣称的投资风格一致时，就认为该基金在整个研究期间未发生风格漂移；否则至少一期发生实际投资风格与宣称投资风格的偏离，就认为该基金在整个研究期间发生了风格漂移。利用上文提到的风格判断方法得出实际投资风格后对比名义投资风格，即可对研究期间是否发生风格漂移作出初步判断。

为了更精确地描述基金风格的稳定程度，可进一步对基金风格持续性进行量化研究。在众多的量化方法中，比较成熟的是由 Idzorek 等提出的 SDS 指标法，该方法基于前文的威廉·夏普风格模型构建 SDS 指标，测量的是基金在某一时期内投资组合结构变化的整体波动率，计算公式如下：

$$SDS_i = \sqrt{\text{Var}(\beta_{i1}^1, \beta_{i1}^2, \dots, \beta_{i1}^m) + \text{Var}(\beta_{i2}^1, \beta_{i2}^2, \dots, \beta_{i2}^m) + \dots + \text{Var}(\beta_{in}^1, \beta_{in}^2, \dots, \beta_{in}^m)}$$

β_{ij}^t : 表示第 $t(t=1, 2, \dots, m)$ 个子区间威廉·夏普模型中股票基金 i 相对于风格指数 $j(j=1, 2, \dots, n)$ 的暴露； SDS_i : 表示股票基金 i 在研究时期内的风格波动。

SDS 指标能有效地反应基金投资风格的稳定程度，对比各基金的 SDS 指数，该值越大，说明在相同的市场环境下，该股票基金风格稳定性越低，则发生风格漂移的概率也越高，投资者在选择此类股票基金时需要更加谨慎。